TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i Elektroteknik**
Tentamensdatum: **171027**
Skrivtid: **09:00-14:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Lärobok, Lab-pm, labrapporter, föreläsningsanteckningar eller lösningar är **ej** tillåtna. Du får använda räknare samt Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga. Anteckningar i formelsamling är tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 070-650 97 19	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:** Torbjörn Löfqvist, 070-650 97 19
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara endast en uppgift per lösningsblad.
Skriv tydligt.

Efter tentamen

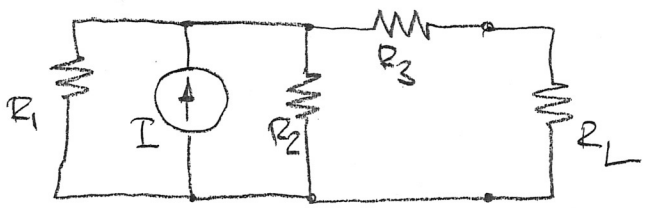
Tentamensresultatet visas i studentwebben vid "Mitt LTU (Mina sidor)".
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	Hur många ex: *1*
Hur många sidor: 3	Dubbel eller enkelsidigt: *Enkelsidigt*

1. Bestäm en Nortonekvivalent till kretsen lasten $R_L$är kopplad till, se figur nedan. (4p)

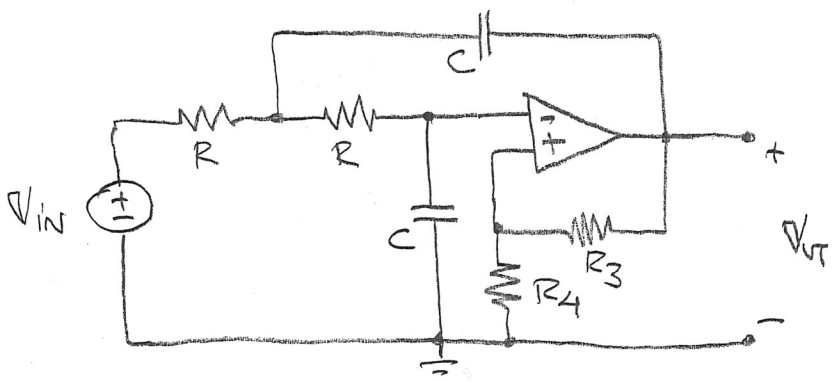
   Det gäller att $R_1 = 20\ \Omega$, $R_2 = 5\ \Omega$, $R_3 = 8\ \Omega$ och $I = 3$ A



2. För det aktiva filtret nedan;

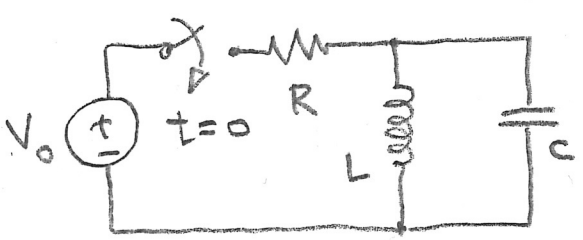
   a) Bestäm den komplexa spänningsöverföringsfunktionen $\mathbf{H}(\omega)$ som funktion av ingående resistanser och kapacitanser. (4p)
   b) Hur stor är filtrets förstärkning, $|\mathbf{H}(\omega)|$, för låga frekvenser? (1p)

   Det kan antas att operationsförstärkaren är ideal



3. I kretsen nedan finns en brytare som stängs vid $t = 0$. Före det har brytaren varit öppen tillräckligt lång tid för att alla strömmar och spänningar skall ha infunnit sina jämviktsvärden. Bestäm ett uttryck för spänningen över induktansen för $t \geq 0$. (5p)

   Det gäller att $R = 5$ kΩ, $L = 0.5$ H, $C = 250$ nF, $V_o = 70$ Volt

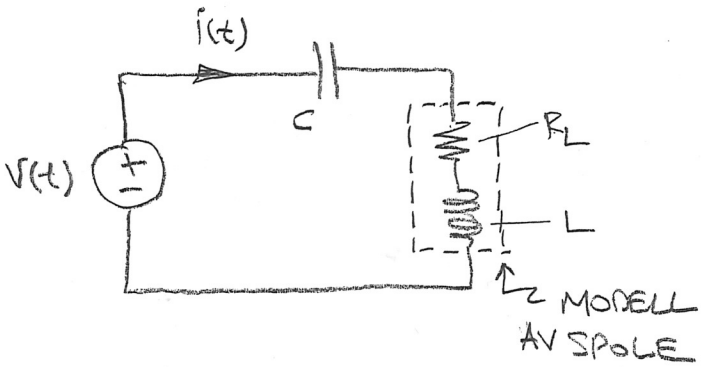


4. I kretsen i figuren nedan finns en spänningskälla, en spole och en kondensator med kapacitansvärdet $C = 500\ nF$. Spolen uppvisar både resistans och induktans och kan modelleras som en resistans seriekopplad med en induktans. Bakgrund: En ideal spole uppvisar bara induktans medan en verklig spole - som i denna uppgift - förutom induktans även har en resistans som motsvarar den sammanlagda resistansen hos spolens lindningstråd.

   Det gäller att:

$$v(t) = 56.0\sin(\omega t + 17.5°)\ \text{V}$$
$$i(t) = 23.7\sin(\omega t - 26.0°)\ \text{mA}$$
$$\omega = 2000\ \text{Rad/sek}$$

   Bestäm spolens resistans R_L och induktans L. (5p)



5. Kretsen nedan kan delas upp i en källa och en last. Bestäm det värde på kapacitansen C som maximerar medeleffekten P som resistansen R_2 förbrukar. (5p)

   Det gäller att $V_s(t) = 5\cos(\omega t + 45°)$ Volt där $\omega = 5000$ Rad/sek
   Samt att $L = 0.32$ H, $R_1 = 800\ \Omega$, $R_2 = 4\ \text{k}\Omega$, $C = ?$ F

